

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**95000523 - Aprendizaje Automático**

### PLAN DE ESTUDIOS

09ID - Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 3  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 6. Cronograma.....                               | 7  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 9  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 16 |
| 9. Otra información.....                         | 17 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 95000523 - Aprendizaje Automático              |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                         |
| Carácter                            | Obligatoria                                    |
| Curso                               | Tercero curso                                  |
| Semestre                            | Quinto semestre                                |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                               |
| Idioma de impartición               | Castellano                                     |
| Titulación                          | 09ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos |
| Centro responsable de la titulación | 09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion  |
| Curso académico                     | 2025-26                                        |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                             | Despacho | Correo electrónico          | Horario de tutorías<br>*                                           |
|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Jose Manuel Pardo Muñoz                            | C-224    | josemanuel.pardom@upm.es    | Sin horario.<br>Acordar las tutorías<br>por correo<br>electrónico. |
| Carlos Angel Iglesias<br>Fernandez (Coordinador/a) | C-211    | carlosangel.iglesias@upm.es | Sin horario.<br>Acordar la tutoría<br>por correo<br>electrónico.   |

|                                |       |                                |                                                                    |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Oscar Araque Iborra            | C-212 | o.araque@upm.es                | Sin horario.<br>Acordar la tutoría<br>por correo<br>electrónico    |
| Fernando Fernandez<br>Martinez | B-109 | fernando.fernandezm@upm.<br>es | Sin horario.<br>Acordar las tutorías<br>por correo<br>electrónico. |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 2.3. Profesorado externo

| Nombre    | Correo electrónico | Centro de procedencia |
|-----------|--------------------|-----------------------|
| Sara Lana | sara.lana@upm.es   | ETSIST                |

## 3. Conocimientos previos recomendados

### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Bases De Datos Relacionales Y Datos Estructurados
- Probabilidad Y Señales Aleatorias
- Inferencia Estadística Y Series Temporales
- Programación
- Teoría De La Información
- Programación Para Big Data
- Bases De Datos No Relacionales Y Distribuidas

### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE05 - Que los estudiantes sean capaces de analizar los requisitos e identificar los riesgos de un proyecto de ingeniería de datos y sistemas en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación a partir de la comprensión del ciclo de vida completo del dato.

CE13 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar sus conocimientos sobre los fundamentos de las técnicas de aprendizaje automático y de visualización de datos a la ingeniería de datos y sistemas en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación.

CG01 - Tener capacidad de trabajar en entornos internacionales y multidisciplinares, haciendo uso de la lengua inglesa en forma oral y escrita.

CG02 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo empleando metodologías ágiles para diseñar soluciones eficientes, fiables y robustas.

CG03 - Ser capaz de explicar de forma oral o escrita las soluciones planteadas para la resolución de un problema.

CG04 - Saber identificar y utilizar las herramientas de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones más adecuadas para plantear y construir soluciones a problemas

CG05 - Tener la capacidad de concebir y proponer soluciones creativas aplicando los métodos científico y de ingeniería para la definición y resolución de problemas formalizando los objetivos buscados y considerando los recursos disponibles.

CG09 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) para adaptarse a un sector tecnológico en continua evolución.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA093 - Conocer las técnicas más representativas y actuales de aprendizaje no supervisado, supervisado, y por refuerzo.

RA094 - Manejar las herramientas y entornos de trabajo más actuales en el ámbito del aprendizaje automático.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

El aprendizaje automático es una disciplina de la inteligencia artificial cuyo objetivo es que se pueda realizar mejor una tarea mediante la experiencia. En esta asignatura el alumno aprenderá qué es el aprendizaje automático, su evolución histórica, los principales paradigmas para diseñar métodos de aprendizaje, y las formas de evaluación de los mismos.

El aprendizaje automático es una de las tareas que habitualmente se realiza en la fase de análisis de los datos dentro del ciclo de vida del dato, tras los procesos de ingestión y preprocesamiento. El aprendizaje automático representa una gran oportunidad para que las empresas puedan conocer mejor los datos con los que operan, descubriendo nuevos patrones que les permiten valorizar estos datos y optimizar sus procesos de negocio.

Esta asignatura se enmarca en un bloque de asignaturas que desarrollan la materia de aprendizaje automático, y sigue un enfoque teórico-práctico, complementándose con actividades prácticas.

En esta materia el alumno

- Conocerá las técnicas más representativas y actuales de aprendizaje no supervisado, supervisado, y por refuerzo.

- Aprenderá a programar y manejar las herramientas y entornos de trabajo más actuales en el ámbito del aprendizaje automático.
- Aprenderá a desarrollar un proyecto completo de aprendizaje automático, incluyendo todas las fases del ciclo de vida del dato.

## 5.2. Temario de la asignatura

### 1. Introducción

- 1.1. Introducción. Taxonomía y tipos de modelos de aprendizaje automático.
- 1.2. Evaluación, selección y optimización de modelos. Métricas y proceso de evaluación.

### 2. Modelado

- 2.1. Tipos de modelado: geométrico, gráfico, bayesiano, árbol, neuronal y evolutivo.
- 2.2. Modelado geométrico. Modelos lineales (perceptrón, SVM) y de distancia (kNN, k-means).
- 2.3. Modelado en árbol (ID3) y de ensamblado (bagging, boosting y stacking).
- 2.4. Modelado evolutivo. Tipos de algoritmos evolutivos. Algoritmos genéticos.

### 3. Aprendizaje supervisado

- 3.1. Clasificación y regresión.
- 3.2. Regresión lineal y descenso de gradiente.

### 4. Redes neuronales

- 4.1. Concepto de Red Neuronal. Tipos de redes (perceptrón, prealimentadas o progresivas, recurrentes y convolucionales). Aplicaciones. Aprendizaje profundo.
- 4.2. Perceptrón multicapa. Retropropagación.

### 5. Aprendizaje no supervisado

- 5.1. Agrupamiento. Análisis k-means. DBSCAN.
- 5.2. Reglas de asociación. Algoritmo APriori.
- 5.3. Reducción de dimensionalidad. PCA. SVD.
- 5.4. Selección de características de forma no supervisada.

### 6. Aprendizaje por refuerzo

- 6.1. Concepto de Aprendizaje por Refuerzo. Procesos de Decisión Markovianos.
- 6.2. Implementaciones con conocimiento del modelo. Programación dinámica. Iteración por valores y por políticas. Implementaciones sin conocimiento del modelo. Q-Learning.

### 6.3. Aplicaciones y nuevas direcciones en aprendizaje por refuerzo.



## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                         | Actividad tipo 2                                                                                        | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1. Introducción</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral               |                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2   | <b>Tema 2. Modelado</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                   | <b>Tema 1. Introducción</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio       |                | <b>PE1</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                   |
| 3   | <b>Tema 3. Aprendizaje supervisado</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral    |                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4   | <b>Tema 3. Aprendizaje supervisado.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral   | <b>Tema 2. Modelado</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio           |                | <b>PEI2</b><br>PI: Técnica del tipo Presentación Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                             |
| 5   | <b>Tema 3. Aprendizaje supervisado</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral    |                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6   | <b>Tema 4. Redes neuronales</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral           | <b>Tema 3. Aprendizaje supervisado.</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                | <b>PEI3</b><br>PI: Técnica del tipo Presentación Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                             |
| 7   | <b>Tema 4. Redes neuronales</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral           |                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8   | <b>Tema 4. Redes neuronales</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral           |                                                                                                         |                | <b>PEI4</b><br>PI: Técnica del tipo Presentación Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                             |
| 9   | <b>Tema 5. Aprendizaje no supervisado</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                         |                | <b>PEG1</b><br>PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>E1</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |

|    |                                                                                                          |                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>Tema 5. Aprendizaje no supervisado</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | <b>Tema 5. Aprendizaje no supervisado</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Tema 5. Aprendizaje no supervisado.</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | <b>Tema 6. Aprendizaje por refuerzo</b><br>Duración: 04:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral   |                                                                                                                  |  | <b>PEI5</b><br>PI: Técnica del tipo Presentación Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 | <b>Tema 6. Aprendizaje por refuerzo</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral   | <b>Tema 6. Aprendizaje por refuerzo.</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | <b>Tema 6. Aprendizaje por refuerzo</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral   | <b>Tema 6. Aprendizaje por refuerzo.</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio   |  | <b>PEG2</b><br>PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>PEI6</b><br>PI: Técnica del tipo Presentación Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                 |
| 15 |                                                                                                          |                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 |                                                                                                          |                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 |                                                                                                          |                                                                                                                  |  | <b>E2</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00<br><br><b>PEI1, PEI2, PEI3, PEI4, PEI5, PEI6</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Global<br>No presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>E1</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción | Modalidad                                    | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                       |
|------|-------------|----------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | PEI1        | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual      | Presencial | 00:00    | 5%              | 3 / 10      | CG03<br>CB02<br>CG04<br>CB05<br>CG09<br>CB03<br>CB04<br>CG01<br>CG05<br>CB01<br>CE05<br>CE13 |
| 4    | PEI2        | PI: Técnica del tipo Presentación Individual | Presencial | 00:00    | 5%              | 3 / 10      | CG03<br>CB02<br>CG04<br>CB05<br>CG09<br>CB03<br>CB04<br>CG01<br>CG05<br>CB01<br>CE05<br>CE13 |
| 6    | PEI3        | PI: Técnica del tipo Presentación Individual | Presencial | 00:00    | 5%              | 3 / 10      | CG03<br>CB02<br>CG04<br>CB05<br>CG09<br>CB03<br>CB04<br>CG01<br>CG05<br>CB01<br>CE05<br>CE13 |

|    |      |                                              |            |       |     |        |                                                                                              |
|----|------|----------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | PEI4 | PI: Técnica del tipo Presentación Individual | Presencial | 00:00 | 5%  | 3 / 10 | CB02<br>CG04<br>CB05<br>CG03<br>CG09<br>CB03<br>CB04<br>CG01<br>CG05<br>CB01<br>CE05<br>CE13 |
| 9  | PEG1 | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo   | Presencial | 00:00 | 10% | 3 / 10 | CG05<br>CG01<br>CB01<br>CE05<br>CB03<br>CB04<br>CG03<br>CB02<br>CG04<br>CG09                 |
| 9  | E1   | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática       | Presencial | 00:00 | 30% | 3 / 10 | CG03<br>CB02<br>CG04<br>CB05<br>CG09<br>CB03<br>CB04<br>CG05<br>CG01<br>CB01<br>CE05<br>CE13 |
| 12 | PEI5 | PI: Técnica del tipo Presentación Individual | Presencial | 00:00 | 5%  | 3 / 10 | CG03<br>CB02<br>CG04<br>CB05<br>CG09<br>CB03<br>CB04<br>CG01<br>CG05<br>CB01<br>CE05<br>CE13 |
| 14 | PEG2 | PG: Técnica del tipo                         | Presencial | 00:00 | 10% | 3 / 10 | CB02<br>CG04<br>CG03<br>CB05<br>CG09<br>CB03<br>CB04                                         |

|    |      |                                                       |            |       |     |        |                                                                                              |
|----|------|-------------------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | Presentación<br>en Grupo                              |            |       |     |        | CG05<br>CG01<br>CG02<br>CB01<br>CE05<br>CE13                                                 |
| 14 | PEI6 | PI: Técnica<br>del tipo<br>Presentación<br>Individual | Presencial | 00:00 | 5%  | 3 / 10 | CG03<br>CB02<br>CG04<br>CB05<br>CG09<br>CB03<br>CB04<br>CG01<br>CG05<br>CB01<br>CE05<br>CE13 |
| 17 | E2   | EX: Técnica<br>del tipo<br>Examen<br>Escrito          | Presencial | 02:00 | 20% | 3 / 10 | CG03<br>CB02<br>CG04<br>CB05<br>CG09<br>CB03<br>CB04<br>CG05<br>CG01<br>CB01<br>CE05<br>CE13 |

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción | Modalidad                                           | Tipo       | Duración | Peso en la<br>nota | Nota mínima | Competencias<br>evaluadas                                                    |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | PEG1        | PG: Técnica<br>del tipo<br>Presentación<br>en Grupo | Presencial | 00:00    | 10%                | 3 / 10      | CG05<br>CG01<br>CB01<br>CE05<br>CB03<br>CB04<br>CG03<br>CB02<br>CG04<br>CG09 |
| 14  | PEG2        | PG: Técnica<br>del tipo<br>Presentación<br>en Grupo | Presencial | 00:00    | 10%                | 3 / 10      | CB02<br>CG04<br>CG03<br>CB05<br>CG09<br>CB03<br>CB04<br>CG05<br>CG01         |

|    |                                    |                                                  |               |       |     |        |                                                                                              |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    |                                                  |               |       |     |        | CG02<br>CB01<br>CE05<br>CE13                                                                 |
| 17 | E2                                 | EX: Técnica<br>del tipo<br>Examen<br>Escrito     | Presencial    | 02:00 | 20% | 3 / 10 | CG03<br>CB02<br>CG04<br>CB05<br>CG09<br>CB03<br>CB04<br>CG05<br>CG01<br>CB01<br>CE05<br>CE13 |
| 17 | PEI1, PEI2, PEI3, PEI4, PEI5, PEI6 | TI: Técnica<br>del tipo<br>Trabajo<br>Individual | No Presencial | 00:00 | 30% | 3 / 10 | CG03<br>CG04<br>CG01<br>CB01<br>CB02<br>CB03<br>CE05<br>CB04<br>CG09<br>CG05<br>CB05<br>CE13 |
| 17 | E1                                 | ET: Técnica<br>del tipo<br>Prueba<br>Telemática  | Presencial    | 02:00 | 30% | 3 / 10 | CG03<br>CB02<br>CG04<br>CB05<br>CG09<br>CB03<br>CB04<br>CG05<br>CG01<br>CB01<br>CE05<br>CE13 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                        | Modalidad                                  | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1                                 | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática     | Presencial | 00:30    | 30%             | 3 / 10      | CG04<br>CG01<br>CB01<br>CB02<br>CB03<br>CE05<br>CB04<br>CG09<br>CG05<br>CE13<br>CG03                 |
| E2                                 | EX: Técnica del tipo Examen Escrito        | Presencial | 01:00    | 20%             | 3 / 10      | CB05<br>CE13<br>CG03<br>CG04<br>CG01<br>CB01<br>CB02<br>CB03<br>CE05<br>CB04<br>CG09<br>CG05         |
| PEI1, PEI2, PEI3, PEI4, PEI5, PEI6 | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual    | Presencial | 00:00    | 30%             | 3 / 10      | CB05<br>CE13<br>CG03<br>CG04<br>CG01<br>CB01<br>CB02<br>CB03<br>CE05<br>CB04<br>CG09<br>CG05         |
| PEG1                               | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | Presencial | 00:00    | 10%             | 3 / 10      | CB05<br>CG02<br>CE13<br>CG03<br>CG04<br>CG01<br>CB01<br>CB02<br>CB03<br>CE05<br>CG05<br>CB04<br>CG09 |

|      |                                               |            |       |     |        |                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEG2 | PG: Técnica del tipo<br>Presentación en Grupo | Presencial | 00:00 | 10% | 3 / 10 | CG03<br>CB02<br>CG04<br>CB05<br>CG09<br>CB03<br>CB04<br>CG01<br>CG05<br>CG02<br>CB01<br>CE05<br>CE13 |
|------|-----------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.2. Criterios de evaluación

La evaluación progresiva se encuentra formada por diez pruebas/actividades, que se muestran en la tabla siguiente (nombre prueba, tipo prueba, contenido evaluado y peso sobre nota final) según un orden cronológico:

|                               |                                 |                  |     |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-----|
| PEI1. Primera práctica        | Práctica individual             | Tema 1           | 5%  |
| PEI2. Segunda práctica        | Práctica individual             | Tema 2           | 5%  |
| PEI3. Tercera práctica        | Práctica individual             | Tema 3           | 5%  |
| PEI4. Cuarta práctica         | Práctica individual             | Tema 4           | 5%  |
| PEG1. Primera práctica grupal | Trabajo y presentación en grupo | Temas del 1 al 4 | 10% |
| E1. Primer examen             | Examen tipo test                | Temas del 1 al 4 | 30% |
| PEI5. Quinta práctica         | Práctica individual             | Tema 5           | 5%  |
| PEI6. Sexta práctica          | Práctica individual             | Tema 6           | 5%  |
| PEG2. Segunda práctica grupal | Trabajo y presentación en grupo | Temas 5 y 6      | 10% |
| E2. Segundo examen            | Examen                          | Temas 5 y 6      | 20% |



La nota final se calculará a partir de la calificación obtenida en cada una de las pruebas, aplicando los siguientes criterios:

1. La calificación de las pruebas de evaluación individuales (PEI1- PEI6) requiere la entrega de las prácticas para poder ser evaluadas.
2. La calificación de las pruebas de evaluación grupales (PEG1 y PEG2) requiere la entrega de las prácticas para poder ser evaluadas, así como la presentación de PEG2. Para superar la asignatura:
  - a) se deberá haber alcanzado una calificación mínima de 5 puntos en la nota final.
  - b) se deben obtener, al menos, 3 puntos sobre 10 en la calificación de cada examen E1 y E2.
  - c) se deben haber entregado todas las prácticas individuales (PEI1, PEI2, PEI3, PEI4, PEI5 y PEI6).
  - d) se deben obtener, al menos, 3 puntos sobre 10 en la calificación de cada prueba en grupo (PEG1 y PEG2)
4. Aquellos estudiantes que habiendo obtenido una nota final igual o superior a 5 puntos no satisfagan los criterios b), c) o d), serán calificados con 4.5 puntos.

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación en la convocatoria ordinaria (progresiva o global) y extraordinaria usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que en la evaluación de la convocatoria ordinaria. Es decir, se aplicarán los mismos pesos a las pruebas realizadas en todas las convocatorias.

Las pruebas en grupo (PEG1 y PEG2) no son recuperables, y todos los alumnos debe realizarlas en las mismas fechas que los alumnos de evaluación progresiva, independientemente de si realizan evaluación progresiva o global.

En la **evaluación global** se deberán entregar todas las pruebas de la evaluación progresiva: las prácticas (PEI1, PEI2, PEI3, PEI4, PEI5, PEI6) y realizar los exámenes (E1, E2). Para superar la asignatura se aplican los mismos criterios que en la evaluación progresiva.

En la **evaluación extraordinaria** se deberán entregar todas las pruebas de la evaluación progresiva: las prácticas (PEI1, PEI2, PEI3, PEI4, PEI5, PEI6), las prácticas grupales (PEG1 y PEG2), y realizar los exámenes (E1, E2). Para

superar la asignatura se aplican los mismos criterios que en la evaluación ordinaria.

Los exámenes tipo test no se publicarán dado que cada alumno responde a preguntas aleatorias de un banco de preguntas.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                                     | Tipo         | Observaciones |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Artificial Intelligence, A Modern Approach, 3rd Ed, Russell & Norvig, Prentice Hall, 2016.                                                 | Bibliografía |               |
| Machine Learning: The Art and Science of Algorithms that Make Sense of Data, Peter Flach, CUP, 2012.                                       | Bibliografía |               |
| Python Machine Learning, S. Raschka, Packt, 2015.                                                                                          | Bibliografía |               |
| Reinforcement Learning: an Introduction, Sutton & Barto, MIT, 2018.                                                                        | Bibliografía |               |
| Genetic Algorithms Essentials, Kramer, Springer, 2017.                                                                                     | Bibliografía |               |
| Machine Learning with Scikit-learn Quick Start Guide: Classification, regression, and clustering techniques in Python, Jolly, Packt, 2018. | Bibliografía |               |

|                                                                                                                                            |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Hands-On Intelligent Agents with OpenAI Gym: Your guide to developing AI agents using deep reinforcement learning, Palanisamy, Packt, 2018 | Bibliografía |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

El aprendizaje automático es ampliamente empleado en las tecnologías de la información y la comunicación. Se fomentará la aplicación de estas técnicas para la modernización de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad para contribuir al objetivo de desarrollo sostenible 9, contribuyendo al compromiso de la Universidad Politécnica de Madrid de implantar institucionalmente los compromisos de desarrollo sostenibles.